

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



BÁO CÁO ĐỒ ÁN
HỆ THỐNG CHIA LƯỚI VÀ
MÔ PHỎNG PHẦN TỬ HỮU HẠN 2D

Mobile-based FEA Meshing System

Instructor: Trương Vĩnh Lân

Course: Thực tập Đồ án môn học Đa ngành - Hướng công nghệ phần mềm - CO3019

Students: Nguyễn Minh Khôi – 2352618
Trần Bá Minh Quân – 2353015
Trần Đức Thiện – 2353134
Ngô Tấn Giang – 2352276
Trần Nguyễn Nhất Thông – 2353149

HO CHI MINH CITY, 2026



Mục lục

1	Lời mở đầu	1
1.1	Bối cảnh và động lực	1
1.2	Mục tiêu báo cáo	1
1.3	Phạm vi và giới hạn	1
2	Tổng quan hệ thống	2
2.1	Ý tưởng chính	2
2.2	Kiến trúc tổng thể	2
2.3	Luồng xử lý tổng quát	2
3	Phân tích yêu cầu hệ thống	3
3.1	Yêu cầu chức năng	3
3.2	Yêu cầu phi chức năng	3
4	Cơ sở lý thuyết	3
4.1	Phương pháp phần tử hữu hạn	3
4.2	Ma trận vật liệu trong bài toán ứng suất phẳng	4
4.3	Ma trận độ cứng phần tử	4
4.4	Tích phân Gauss	4
5	Thiết kế lõi tính toán FEM	4
5.1	Kiến trúc pipeline 7 bước	4
5.2	Bước 1 – Meshing	5
5.3	Bước 2 – Tính ma trận vật liệu	5
5.4	Bước 3 – Điểm Gauss và dN_{nat}	5
5.5	Bước 4 – Tính ma trận độ cứng phần tử	5
5.6	Bước 5 – Lắp ráp ma trận toàn cục	5
5.7	Bước 6 – Áp điều kiện biên và giải hệ	5
5.8	Bước 7 – Hậu xử lý	5
6	Thiết kế và triển khai ứng dụng mobile	6
6.1	Vai trò của ứng dụng mobile	6
6.2	Các nhóm chức năng chính	6
6.3	Màn hình quản lý dự án	6
6.4	Màn hình nhập hình học	7
6.5	Màn hình preview hình học và node	8
6.6	Màn hình thiết lập tham số vật lý và chia lưới	9
6.7	Màn hình trạng thái xử lý	10
6.8	Màn hình kiểm tra chất lượng mesh	11
7	Use-case và luồng tương tác người dùng	12
7.1	Use-case chính	12
7.2	Luồng thao tác tổng quát	13
8	Liên kết giữa mobile app và lõi FEM	13
8.1	Ảnh xạ dữ liệu từ giao diện sang lõi tính toán	13
8.2	Lợi ích của mô hình tích hợp	13



9 Kiểm thử và đánh giá hệ thống	14
9.1 Kiểm thử lỗi FEM	14
9.2 Kiểm thử giao diện mobile	14
9.3 Nhận xét tổng quát	14
10 Đánh giá hệ thống	15
10.1 Điểm mạnh	15
10.2 Hạn chế	15
11 Hướng phát triển	15
12 Kết luận	16

1 Lời mở đầu

1.1 Bối cảnh và động lực

Phân tích phần tử hữu hạn (*Finite Element Analysis – FEA*) là một trong những phương pháp số quan trọng trong cơ học tính toán. Phương pháp này cho phép chia một miền vật thể liên tục thành nhiều phần tử nhỏ hơn, từ đó thiết lập hệ phương trình đại số để tính chuyển vị, biến dạng và ứng suất của kết cấu dưới tác dụng của tải trọng. Trong hầu hết các bài toán FEA, bước **meshing** đóng vai trò nền tảng vì nó quyết định cách miền hình học được rời rạc hóa thành các nút và phần tử, đồng thời ảnh hưởng trực tiếp đến độ chính xác và độ ổn định của kết quả.

Trong các đồ án học thuật, nhiều hệ thống mô phỏng FEM thường được xây dựng dưới dạng script hoặc file cấu hình. Cách tiếp cận này phù hợp cho mục tiêu nghiên cứu thuật toán, nhưng lại gây khó khăn cho người dùng khi nhập dữ liệu, kiểm tra cấu hình và quan sát kết quả. Đặc biệt với người mới tiếp cận FEM, việc phải thao tác trực tiếp trên mã nguồn hoặc file cấu hình khiến quá trình sử dụng thiếu trực quan và khó phổ biến.

Xuất phát từ thực tế đó, đồ án này không chỉ xây dựng lõi tính toán FEA 2D bằng Python mà còn mở rộng thêm một **ứng dụng mobile** làm lớp giao diện người dùng. Ứng dụng mobile cho phép người dùng quản lý dự án, nhập thông số hình học, thiết lập tham số vật lý và chia lưới, theo dõi trạng thái xử lý, đồng thời kiểm tra chất lượng lưới bằng giao diện trực quan hơn. Nhờ sự kết hợp giữa **frontend mobile** và **FEM computation engine**, hệ thống chuyển từ một chương trình mô phỏng thuần thuật toán sang một mô hình phần mềm hoàn chỉnh hơn, có tính ứng dụng và tính trình bày cao hơn.

1.2 Mục tiêu báo cáo

Báo cáo này hướng đến các mục tiêu sau:

- Trình bày tổng quan bài toán meshing và FEA 2D.
- Mô tả kiến trúc tổng thể của hệ thống gồm ứng dụng mobile và lõi tính toán FEM.
- Phân tích chi tiết pipeline tính toán từ chia lưới đến giải hệ phương trình.
- Mô tả thiết kế giao diện mobile và luồng tương tác người dùng.
- Đánh giá mức độ hoàn thiện hiện tại của hệ thống và đề xuất hướng phát triển tiếp theo.

1.3 Phạm vi và giới hạn

Trong phiên bản hiện tại, hệ thống tập trung vào:

- mô phỏng FEA 2D cho vật liệu đàn hồi tuyến tính,
- giả thiết ứng suất phẳng (*plane stress*),
- chia lưới có cấu trúc trên miền hình chữ nhật,
- hỗ trợ dữ liệu hình học nhập từ giao diện mobile,
- cho phép cấu hình thông số vật liệu, tải trọng và mật độ lưới,
- hiển thị và kiểm tra chất lượng lưới trên ứng dụng mobile.

Bên cạnh đó, vẫn còn một số giới hạn:

- pipeline giải hiện hoàn chỉnh nhất cho phần tử tứ giác 4 nút Q4,
- hậu xử lý hiện chủ yếu tập trung vào biến dạng và lưới, chưa mở rộng đầy đủ sang contour ứng suất,
- ứng dụng mobile hiện nhấn mạnh vào cấu hình bài toán, sinh mesh và kiểm tra chất lượng mesh; một số chức năng mở rộng vẫn có thể tiếp tục được phát triển thêm.

2 Tổng quan hệ thống

2.1 Ý tưởng chính

Hệ thống được xây dựng theo định hướng phân lớp, trong đó mỗi lớp đảm nhiệm một vai trò riêng. Ở mức tổng quát, hệ thống gồm hai thành phần chính:

1. **Lõi tính toán FEM:** phụ trách toàn bộ quy trình số học như chia lưới, thiết lập ma trận vật liệu, tính ma trận độ cứng phần tử, lắp ráp ma trận toàn cục, áp điều kiện biên và giải hệ.
2. **Ứng dụng mobile:** đóng vai trò giao diện người dùng, cho phép tạo bài toán, nhập dữ liệu đầu vào, theo dõi quá trình xử lý, kiểm tra chất lượng lưới và quản lý các dự án mô phỏng.

Nhờ cách tổ chức này, hệ thống đạt được hai mục tiêu song song: đảm bảo tính đúng đắn về mặt tính toán và tăng tính dễ sử dụng về mặt phần mềm.

2.2 Kiến trúc tổng thể

Kiến trúc tổng thể có thể xem như mô hình 3 lớp:

- **Presentation Layer:** giao diện mobile.
- **Application / Communication Layer:** lớp tiếp nhận dữ liệu từ app và chuyển thành cấu hình xử lý.
- **Core Computation Layer:** lõi FEM bằng Python.

2.3 Luồng xử lý tổng quát

Luồng xử lý của hệ thống có thể được mô tả như sau:

1. Người dùng tạo hoặc chọn một project trên ứng dụng mobile.
2. Người dùng nhập dữ liệu hình học và tham số mô phỏng.
3. Hệ thống kiểm tra hợp lệ dữ liệu đầu vào.
4. Dữ liệu được chuyển thành cấu hình cho pipeline FEM.
5. Lõi FEM thực hiện các bước meshing và tính toán.
6. Kết quả được trả về cho ứng dụng để hiển thị và kiểm tra.

3 Phân tích yêu cầu hệ thống

3.1 Yêu cầu chức năng

Hệ thống cần đáp ứng các chức năng chính sau:

- Cho phép người dùng tạo và quản lý dự án mô phỏng.
- Cho phép nhập hình học bài toán, trước mắt là hình chữ nhật.
- Cho phép thiết lập các tham số vật liệu như Young's Modulus, Poisson's Ratio và độ dày.
- Cho phép thiết lập tải trọng và mật độ lưới.
- Cho phép sinh lưới và hiển thị kết quả chia lưới.
- Cho phép kiểm tra số lượng nút, số lượng phần tử và độ ổn định của mesh.
- Cho phép theo dõi trạng thái xử lý của hệ thống.
- Cho phép xuất hoặc kiểm tra kết quả meshing.

3.2 Yêu cầu phi chức năng

Bên cạnh các chức năng chính, hệ thống cần thỏa mãn các yêu cầu phi chức năng sau:

- Giao diện mobile phải trực quan, dễ thao tác.
- Dữ liệu đầu vào phải dễ nhập và có cấu trúc rõ ràng.
- Kết quả hiển thị phải dễ hiểu đối với người dùng không chuyên sâu về code.
- Hệ thống cần tổ chức theo module để dễ bảo trì và mở rộng.
- Các bước xử lý cần minh bạch để phục vụ cho mục tiêu học tập và trình bày đồ án.

4 Cơ sở lý thuyết

4.1 Phương pháp phần tử hữu hạn

Phương pháp phần tử hữu hạn chia một miền liên tục thành các phần tử rời rạc, sau đó dùng hàm dạng để nội suy trường chuyển vị trong từng phần tử. Sau khi thiết lập ma trận độ cứng cho từng phần tử, toàn hệ được lắp ráp thành hệ phương trình:

$$\mathbf{KU} = \mathbf{F} \quad (1)$$

trong đó:

- $\mathbf{K}$ là ma trận độ cứng toàn cục,
- $\mathbf{U}$ là vector chuyển vị,
- $\mathbf{F}$ là vector tải trọng.

4.2 Ma trận vật liệu trong bài toán ứng suất phẳng

Trong bài toán ứng suất phẳng, ma trận đàn hồi vật liệu có dạng:

$$\mathbf{D} = \frac{E}{1-\nu^2} \begin{bmatrix} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-\nu}{2} \end{bmatrix} \quad (2)$$

với E là mô đun đàn hồi Young và ν là hệ số Poisson.

4.3 Ma trận độ cứng phần tử

Đối với phần tử Q4, ma trận độ cứng phần tử được tính bởi:

$$\mathbf{K}^{(e)} = \int_{\Omega_e} \mathbf{B}^T \mathbf{D} \mathbf{B} t d\Omega \quad (3)$$

Trong đó:

- $\mathbf{B}$ là ma trận biến dạng,
- $\mathbf{D}$ là ma trận vật liệu,
- t là độ dày tấm,
- Ω_e là miền phần tử.

4.4 Tích phân Gauss

Để tính tích phân số trên phần tử, hệ thống sử dụng phương pháp Gauss bậc 2 với 4 điểm Gauss:

$$\left(\pm \frac{1}{\sqrt{3}}, \pm \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \quad (4)$$

Phương pháp này phù hợp cho phần tử Q4 và cho phép xấp xỉ tốt ma trận độ cứng phần tử.

5 Thiết kế lõi tính toán FEM

5.1 Kiến trúc pipeline 7 bước

Lõi tính toán được chia thành 7 bước độc lập:

1. Meshing
2. Tính ma trận vật liệu $\mathbf{D}$
3. Truy xuất điểm Gauss và đạo hàm hàm dạng
4. Tính ma trận độ cứng phần tử $\mathbf{K}_e$
5. Lắp ráp ma trận độ cứng toàn cục $\mathbf{K}_{global}$
6. Áp điều kiện biên và giải hệ
7. Trực quan hóa kết quả

5.2 Bước 1 – Meshing

Bước meshing chịu trách nhiệm sinh tập nút và tập phần tử từ dữ liệu hình học. Trong cấu hình hiện tại, hệ thống hỗ trợ:

- lưới có cấu trúc trên miền hình chữ nhật,
- lưới tam giác từ dữ liệu điểm hình học ở chế độ custom.

Đối với hình chữ nhật, người dùng chỉ cần nhập chiều rộng và chiều cao; hệ thống sẽ sinh ra các nút biên và các phần tử theo cấu hình nx, ny .

5.3 Bước 2 – Tính ma trận vật liệu

Từ các tham số E, ν và t , hệ thống thiết lập ma trận vật liệu dùng chung cho toàn bộ phần tử. Đây là bước xác định bản chất cơ học của vật thể.

5.4 Bước 3 – Điểm Gauss và dN_{nat}

Hệ thống xác định các điểm Gauss và tính ma trận đạo hàm hàm dạng trong tọa độ tự nhiên. Đây là cơ sở để chuyển sang tọa độ thực và tính Jacobian.

5.5 Bước 4 – Tính ma trận độ cứng phần tử

Ở bước này, hệ thống lần lượt:

1. tính Jacobian $\mathbf{J}$,
2. tính $\det(\mathbf{J})$,
3. suy ra đạo hàm theo tọa độ thực,
4. xây dựng ma trận $\mathbf{B}$,
5. cộng dồn để tạo ma trận $\mathbf{K}^{(e)}$.

5.6 Bước 5 – Lắp ráp ma trận toàn cục

Sau khi có $\mathbf{K}^{(e)}$, hệ thống lắp ráp chúng thành $\mathbf{K}_{global}$. Với N nút trong bài toán 2D, kích thước của ma trận toàn cục là:

$$(2N) \times (2N) \quad (5)$$

5.7 Bước 6 – Áp điều kiện biên và giải hệ

Hệ thống áp dụng phương pháp *zeroing out* để khóa các bậc tự do tại vị trí ngàm, sau đó giải hệ bằng `numpy.linalg.solve`. Kết quả đầu ra là vector chuyển vị toàn cục.

5.8 Bước 7 – Hậu xử lý

Sau khi có vector chuyển vị, hệ thống tái cấu trúc dữ liệu để trực quan hóa lưới biến dạng. Trong phiên bản hiện tại, hậu xử lý tập trung vào hình học lưới và chuyển vị, chưa mở rộng đầy đủ sang contour ứng suất.

6 Thiết kế và triển khai ứng dụng mobile

6.1 Vai trò của ứng dụng mobile

Ứng dụng mobile được xây dựng như lớp giao diện của toàn hệ thống. Thay vì yêu cầu người dùng chỉnh sửa trực tiếp file cấu hình, ứng dụng cho phép nhập tham số qua các màn hình chuyên biệt và tổ chức thành từng bước rõ ràng. Điều này giúp tăng tính thân thiện với người dùng, đồng thời làm cho hệ thống phù hợp hơn với mục tiêu trình diễn và phát triển sản phẩm.

6.2 Các nhóm chức năng chính

Dựa trên giao diện hiện tại, ứng dụng mobile hỗ trợ các nhóm chức năng sau:

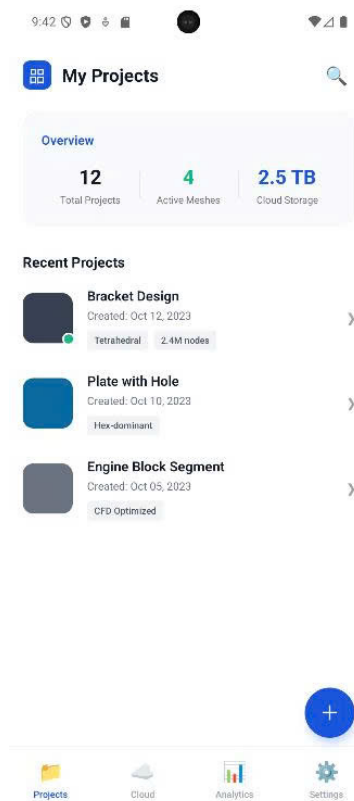
- quản lý danh sách project,
- nhập và chỉnh sửa hình học,
- cấu hình tham số vật lý và chia lưới,
- theo dõi trạng thái xử lý,
- xem và đánh giá chất lượng mesh.

6.3 Màn hình quản lý dự án

Màn hình *My Projects* đóng vai trò là điểm vào chính của hệ thống. Tại đây người dùng có thể:

- xem tổng quan số lượng project,
- xem các project gần đây,
- truy cập nhanh vào một project có sẵn,
- khởi tạo project mới.

Màn hình này giúp tổ chức bài toán theo dạng dự án, phù hợp với hướng phát triển hệ thống thành một công cụ phần mềm thay vì chỉ là một script đơn lẻ.



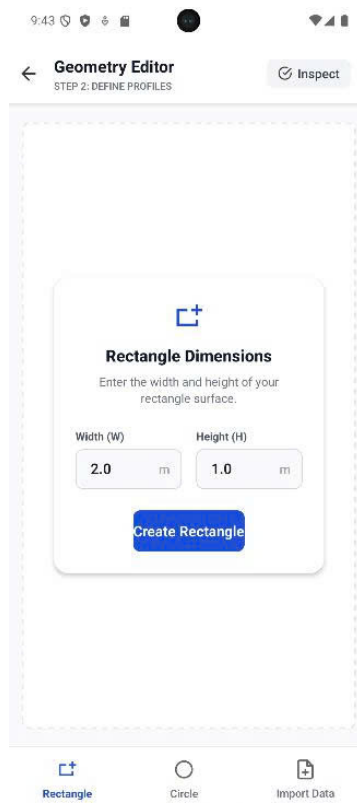
Hình 1: Màn hình quản lý project trên ứng dụng mobile.

6.4 Màn hình nhập hình học

Màn hình *Geometry Editor* cho phép người dùng nhập hình học cơ bản. Trong giao diện hiện có, hệ thống hỗ trợ ít nhất việc tạo hình chữ nhật thông qua hai tham số:

- chiều rộng W ,
- chiều cao H .

Việc tách phần nhập hình học thành một bước riêng giúp dữ liệu đầu vào rõ ràng hơn và đồng thời phản ánh đúng quy trình tiền xử lý trong FEM.

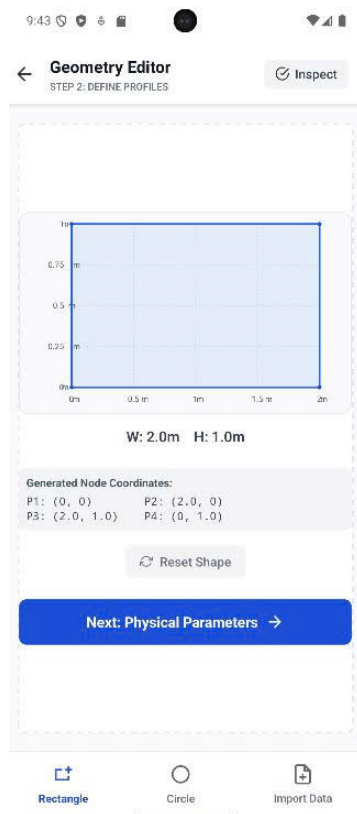


Hình 2: Màn hình nhập kích thước hình học cho bài toán.

6.5 Màn hình preview hình học và node

Sau khi người dùng tạo hình, ứng dụng hiển thị hình học đã sinh cùng với thông tin kích thước và các tọa độ nút biên. Đây là một bước rất quan trọng vì nó giúp người dùng xác nhận rằng dữ liệu hình học đã được tạo đúng trước khi chuyển sang bước thiết lập thông số vật lý.

Màn hình này đồng thời thể hiện mối liên hệ giữa hình học đầu vào và dữ liệu rời rạc ban đầu của bài toán.



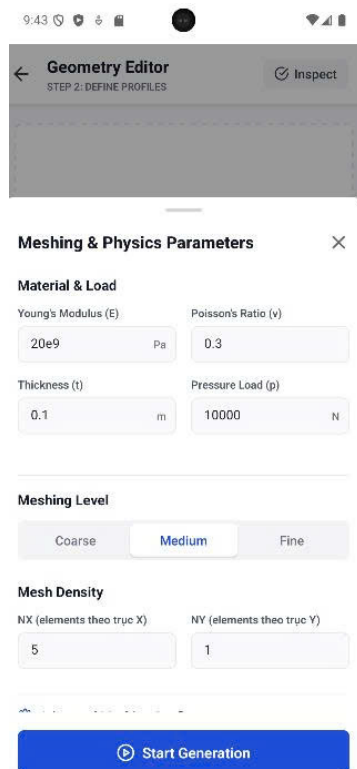
Hình 3: Màn hình preview hình học và tọa độ các nút sinh ra từ hình chữ nhật.

6.6 Màn hình thiết lập tham số vật lý và chia lưới

Màn hình *Meshing & Physics Parameters* cho phép người dùng thiết lập:

- Young's Modulus E ,
- Poisson's Ratio ν ,
- thickness t ,
- pressure/load,
- mức chia lưới (coarse, medium, fine),
- mật độ lưới theo hai phương NX, NY .

Đây là màn hình kết nối trực tiếp giữa phần giao diện người dùng và lõi FEM, vì các tham số này chính là đầu vào của các bước tính toán tiếp theo.

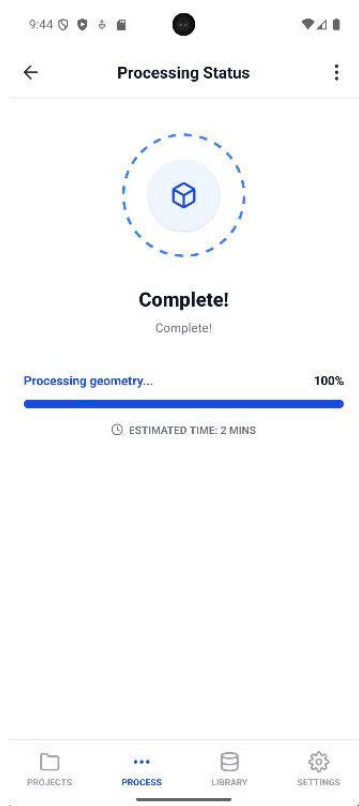


Hình 4: Màn hình nhập tham số vật lý và mật độ chia lưới.

6.7 Màn hình trạng thái xử lý

Màn hình *Processing Status* cho phép người dùng theo dõi quá trình hệ thống xử lý dữ liệu. Từ góc nhìn phần mềm, đây là thành phần quan trọng giúp nâng cao trải nghiệm người dùng vì bài toán meshing và mô phỏng thường không hoàn thành tức thời như các tác vụ giao diện thông thường.

Màn hình này cũng giúp hệ thống trở nên chuyên nghiệp hơn khi được trình diễn hoặc sử dụng thực tế.



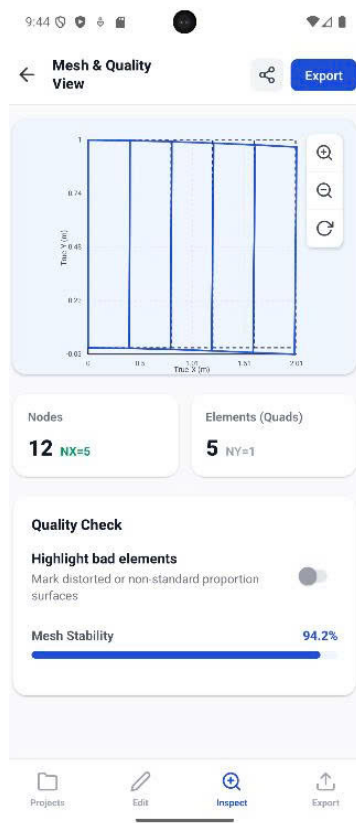
Hình 5: Màn hình theo dõi trạng thái xử lý của hệ thống.

6.8 Màn hình kiểm tra chất lượng mesh

Màn hình *Mesh & Quality View* hiển thị kết quả chia lưới cùng với các thông tin kiểm tra như:

- số lượng nodes,
- số lượng elements,
- mesh stability,
- chế độ highlight phần tử xấu.

Màn hình này rất có ý nghĩa trong bối cảnh meshing vì chất lượng lưới ảnh hưởng lớn đến độ ổn định của quá trình giải số. Việc đưa chức năng đánh giá chất lượng mesh lên ứng dụng mobile giúp người dùng kiểm tra dữ liệu trước khi chuyển sang các bước phân tích sâu hơn.



Hình 6: Màn hình hiển thị mesh và kiểm tra chất lượng lưới.

7 Use-case và luồng tương tác người dùng

7.1 Use-case chính

Các use-case chính của ứng dụng hiện tại bao gồm:

1. Tạo project mới.
2. Chọn project đã có.
3. Nhập hình học.
4. Xác nhận hình học và node.
5. Thiết lập tham số vật lý và chia lưới.
6. Bắt đầu sinh mesh.
7. Theo dõi trạng thái xử lý.
8. Kiểm tra chất lượng mesh và xuất dữ liệu.

7.2 Luồng thao tác tổng quát

Luồng thao tác tiêu biểu của một người dùng có thể mô tả như sau:

1. Người dùng mở ứng dụng và vào màn hình *My Projects*.
2. Người dùng tạo project mới hoặc chọn một project hiện có.
3. Người dùng vào màn hình *Geometry Editor* để nhập kích thước hình học.
4. Ứng dụng hiển thị preview hình học và thông tin các điểm nút.
5. Người dùng chuyển sang màn hình nhập tham số vật lý và chia lưới.
6. Người dùng chọn mức chia lưới và mật độ NX, NY , sau đó bắt đầu sinh mesh.
7. Hệ thống hiển thị trạng thái xử lý.
8. Sau khi hoàn tất, người dùng kiểm tra mesh và chất lượng mesh ở màn hình kết quả.

8 Liên kết giữa mobile app và lõi FEM

8.1 Ánh xạ dữ liệu từ giao diện sang lõi tính toán

Các dữ liệu người dùng nhập trên giao diện mobile tương ứng trực tiếp với các cấu trúc dữ liệu trong lõi FEM:

- chiều rộng và chiều cao hình chữ nhật $\rightarrow$ thông số hình học miền,
- E, ν , thickness $\rightarrow$ cấu hình vật liệu,
- pressure/load $\rightarrow$ tải trọng,
- NX, NY và mức mesh density $\rightarrow$ số phần chia lưới.

Nhờ đó, dữ liệu từ app có thể được chuyển đổi thành file cấu hình hoặc payload nội bộ để lõi FEM xử lý.

8.2 Lợi ích của mô hình tích hợp

Việc tích hợp mobile app với lõi FEM đem lại các lợi ích sau:

- giúp người dùng thao tác dễ hơn so với chỉnh sửa file cấu hình thủ công,
- giúp quá trình demo và thuyết trình trực quan hơn,
- tạo nền tảng để phát triển thành sản phẩm phần mềm hoàn chỉnh hơn trong tương lai.

9 Kiểm thử và đánh giá hệ thống

9.1 Kiểm thử lỗi FEM

Phần lõi FEM được kiểm thử theo từng bước độc lập:

- kiểm tra module sinh lưới,
- kiểm tra ma trận vật liệu,
- kiểm tra điểm Gauss và đạo hàm hàm dạng,
- kiểm tra ma trận độ cứng phần tử và toàn cục,
- kiểm tra nghiệm chuyển vị sau khi áp điều kiện biên.

Cách kiểm thử độc lập theo module giúp dễ dàng phát hiện lỗi và xác nhận tính đúng đắn của từng bước trong pipeline.

9.2 Kiểm thử giao diện mobile

Phần mobile app được kiểm thử thông qua các luồng sử dụng chính:

- điều hướng giữa các màn hình,
- nhập dữ liệu hình học,
- nhập tham số vật lý và meshing,
- bắt đầu xử lý và theo dõi tiến trình,
- xem kết quả mesh và các chỉ số chất lượng.

9.3 Nhận xét tổng quát

Qua thử nghiệm, hệ thống đã đạt được mức hoàn thiện tốt ở các bước:

- nhập dữ liệu cơ bản từ giao diện mobile,
- tổ chức bài toán theo project,
- sinh mesh và hiển thị mesh trực quan,
- hiển thị các chỉ số quan trọng như số nút, số phần tử và độ ổn định của lưới.

Điều này cho thấy đồ án không chỉ dừng ở mức cài đặt thuật toán mà đã tiến thêm một bước quan trọng trong việc xây dựng trải nghiệm sử dụng.

10 Đánh giá hệ thống

10.1 Điểm mạnh

Hệ thống có một số điểm mạnh nổi bật:

- Lỗi FEM được tổ chức rõ ràng theo pipeline 7 bước.
- Dữ liệu tính toán trung gian minh bạch, phù hợp cho mục tiêu học tập.
- Ứng dụng mobile giúp hệ thống dễ dùng hơn đáng kể.
- Giao diện hiện tại đã hình thành được một luồng sử dụng hoàn chỉnh từ project đến mesh quality.
- Phần kiểm tra chất lượng mesh trên app là điểm cộng lớn về tính trực quan.

10.2 Hạn chế

Bên cạnh các điểm mạnh, hệ thống vẫn còn một số hạn chế:

- Hình học đầu vào trên app hiện còn giới hạn ở các dạng cơ bản.
- Phần hậu xử lý cơ học nâng cao vẫn chưa được đưa đầy đủ lên giao diện mobile.
- Việc hiển thị kết quả FEM hiện tập trung mạnh vào meshing và quality inspection hơn là đầy đủ toàn bộ phân tích ứng suất.
- Pipeline giải phía sau vẫn phù hợp nhất với phần tử Q4.

11 Hướng phát triển

Trong các phiên bản tiếp theo, hệ thống có thể được mở rộng theo các hướng:

- hỗ trợ thêm nhiều loại hình học nhập trực tiếp trên mobile,
- hỗ trợ phần tử tam giác T3 trong toàn bộ pipeline giải,
- bổ sung hiển thị biến dạng, ứng suất và contour plot trên giao diện,
- tích hợp khả năng lưu lịch sử mô phỏng chi tiết,
- bổ sung xuất file dữ liệu hoặc báo cáo tự động,
- mở rộng app thành nền tảng mô phỏng kỹ thuật hoàn chỉnh hơn.

12 Kết luận

Báo cáo này đã trình bày quá trình xây dựng một hệ thống chia lưới và mô phỏng phần tử hữu hạn 2D theo hướng tích hợp giữa lõi tính toán FEM và ứng dụng mobile. Ở phía tính toán, hệ thống đã tổ chức thành công pipeline 7 bước rõ ràng, cho phép tách biệt các giai đoạn từ meshing, thiết lập ma trận vật liệu, tính ma trận độ cứng phần tử, lắp ráp hệ toàn cục đến áp dụng điều kiện biên và giải hệ. Ở phía phần mềm, ứng dụng mobile đã đóng vai trò là lớp giao diện trực quan giúp người dùng tạo project, nhập hình học, cấu hình tham số mô phỏng, theo dõi trạng thái xử lý và kiểm tra chất lượng mesh.

Kết quả đạt được cho thấy đồ án không chỉ có giá trị ở mặt thuật toán mà còn có ý nghĩa về mặt hệ thống phần mềm. Việc đưa mobile app vào bài toán meshing/FEA giúp tăng đáng kể tính trực quan, tính ứng dụng và khả năng trình bày của sản phẩm. Mặc dù vẫn còn một số giới hạn về loại phần tử, hậu xử lý nâng cao và phạm vi chức năng trên ứng dụng mobile, hệ thống hiện tại đã tạo ra một nền tảng tốt để tiếp tục phát triển thành một công cụ mô phỏng kỹ thuật hoàn chỉnh hơn trong tương lai.

Lời cảm ơn

Nhóm xin chân thành cảm ơn giảng viên hướng dẫn đã hỗ trợ và góp ý trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Nhóm cũng xin cảm ơn các thành viên đã cùng nhau nghiên cứu, xây dựng chương trình, thiết kế giao diện và hoàn thiện tài liệu. Những đóng góp này là nền tảng quan trọng để hệ thống được phát triển theo hướng vừa đúng về mặt kỹ thuật, vừa trực quan về mặt phần mềm.



Tài liệu

- [1] J. N. Reddy, *An Introduction to the Finite Element Method*, McGraw-Hill, 3rd edition, 2005.
- [2] O. C. Zienkiewicz, R. L. Taylor, and J. Z. Zhu, *The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals*, Elsevier, 7th edition, 2013.
- [3] K. J. Bathe, *Finite Element Procedures*, Prentice Hall, 1996.
- [4] G. Li, *Introduction to the Finite Element Method and Implementation with MATLAB*, CRC Press.
- [5] NumPy Developers, *NumPy Documentation*, <https://numpy.org/>
- [6] SciPy Developers, *SciPy Documentation*, <https://scipy.org/>
- [7] Matplotlib Developers, *Matplotlib Documentation*, <https://matplotlib.org/>